

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

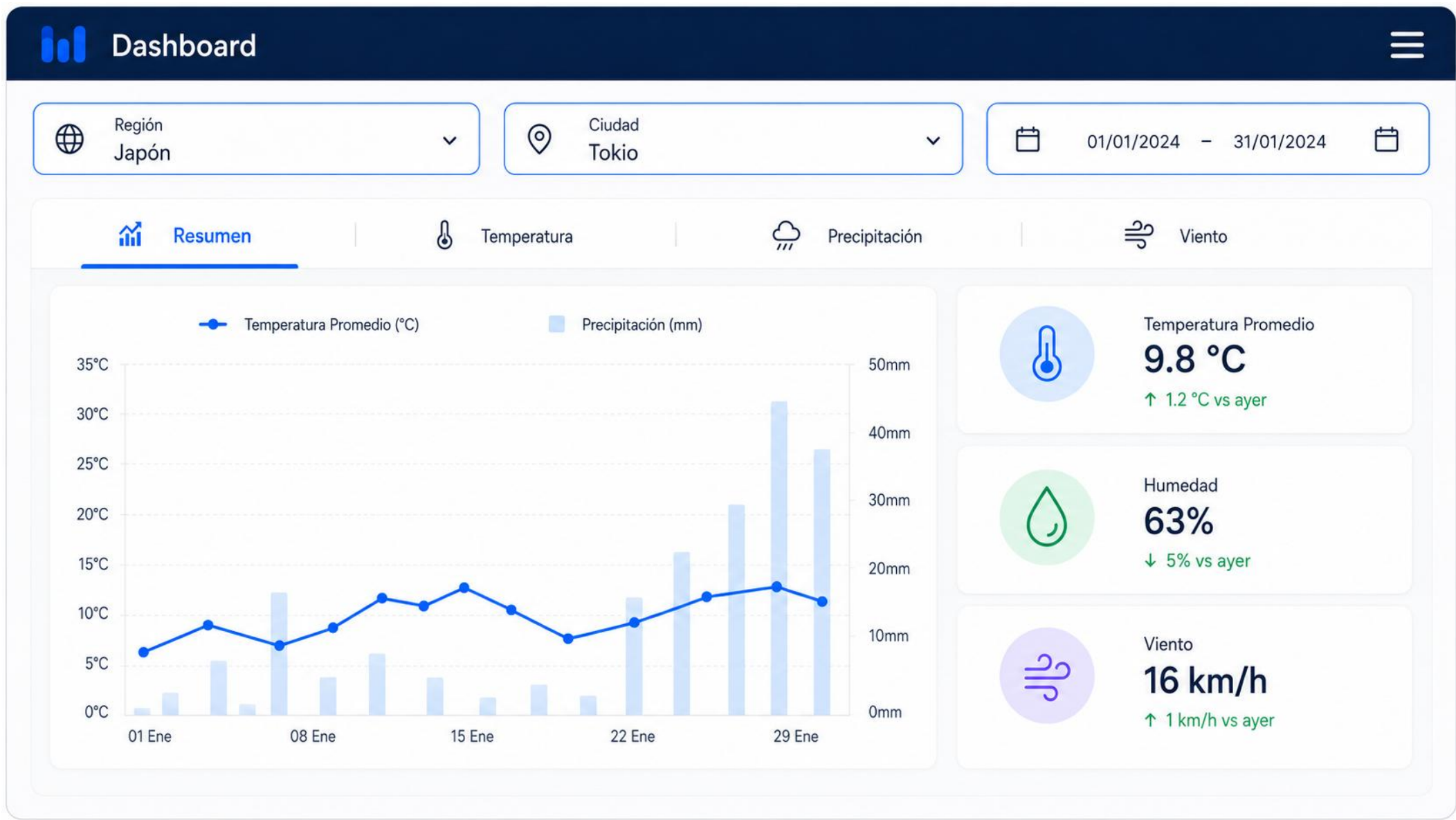


IIC2115 - Programación como Herramienta para la Ingeniería

Visualización de datos mediante dashboards

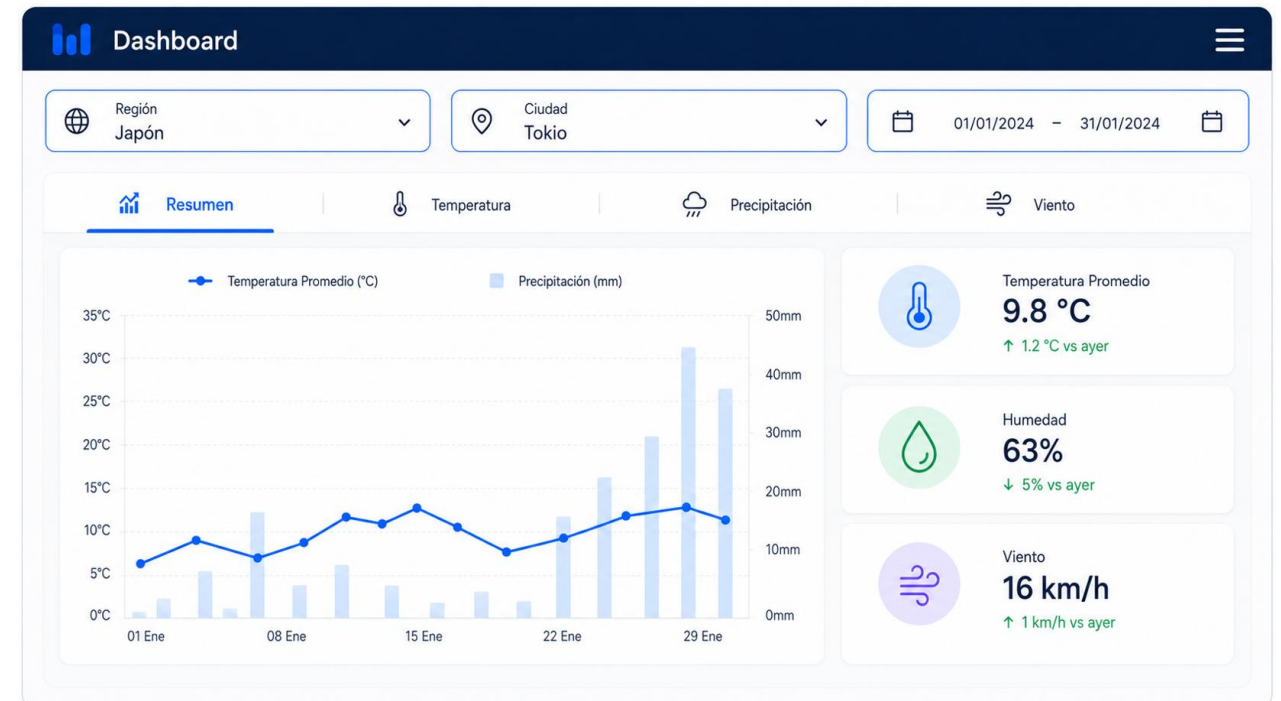
Profesor: Hans Löbel

Hoy construiremos un dashboard interactivo



Hoy construiremos un dashboard interactivo

- Partiremos desde datos ya preparados.
- Construiremos una app visible desde el navegador.
- Usaremos controles para filtrar información.
- Los gráficos y métricas cambiarán según la interacción del usuario.



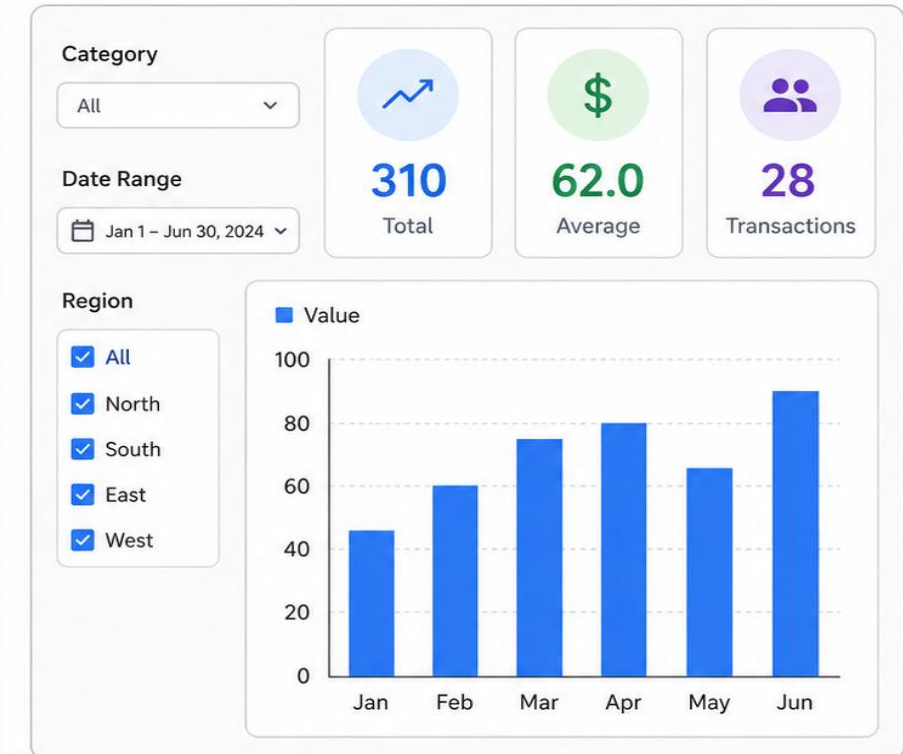
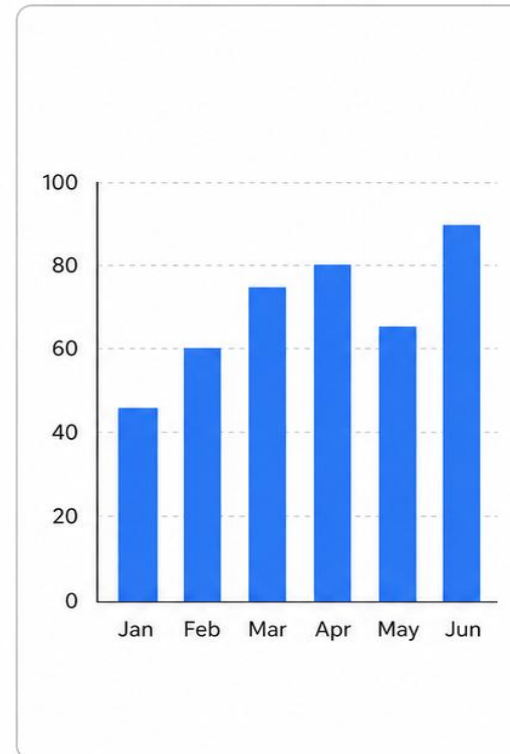
De datos preparados a visualización interactiva

- En la primera parte del capítulo trabajamos con datos estructurados y consultas.
- Ahora queremos convertir esos datos en una herramienta de exploración.
- Un dashboard permite combinar gráficos, métricas y controles en una interfaz única



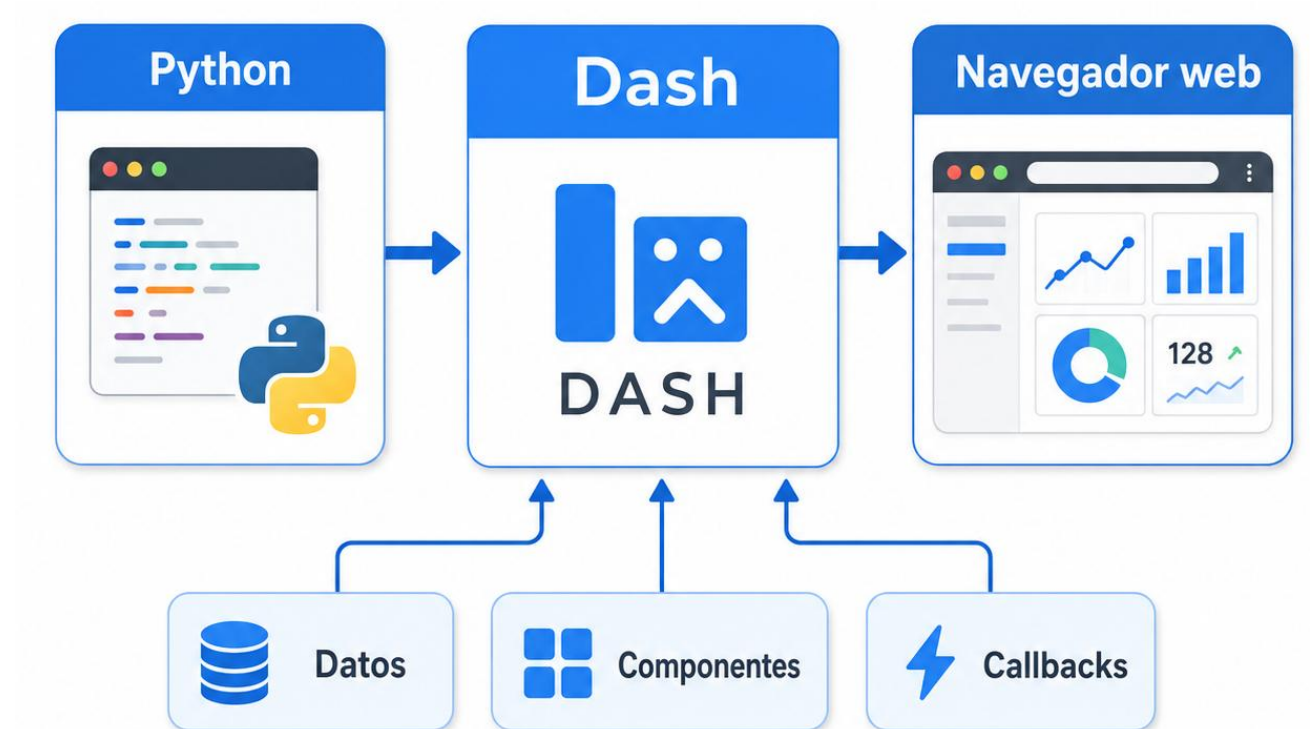
¿Qué es un dashboard?

- Es una interfaz para explorar datos.
- Combina visualizaciones, métricas y controles.
- Permite responder preguntas cambiando filtros o parámetros.
- Es útil cuando no basta con mostrar un gráfico fijo.



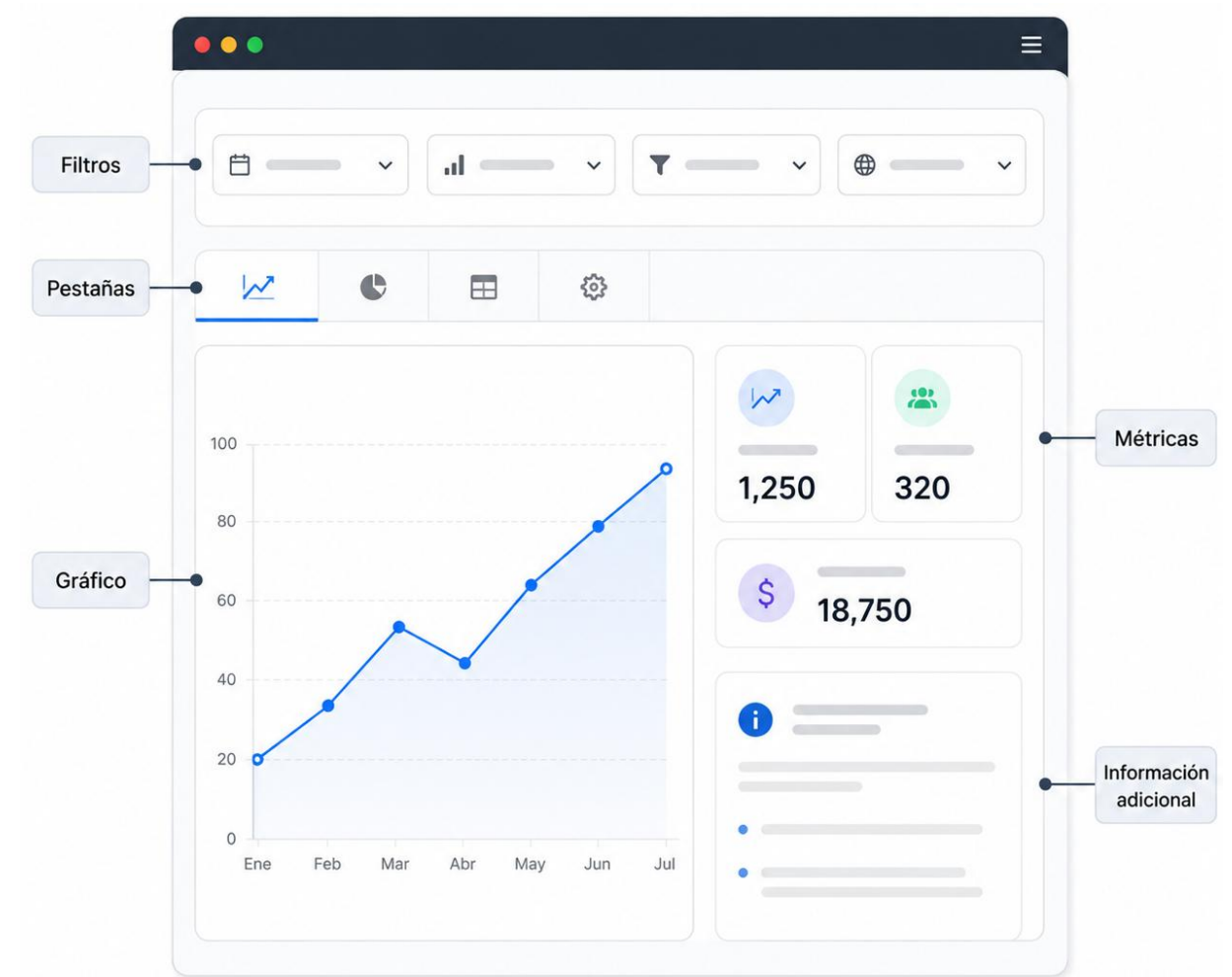
Para construir *dashboards*, utilizaremos **Dash**

- Dash permite construir aplicaciones web interactivas usando Python.
- No necesitamos escribir directamente HTML, CSS o JavaScript.
- Combina componentes visuales, gráficos y funciones en Python.
- Es especialmente útil para *dashboards* de datos.



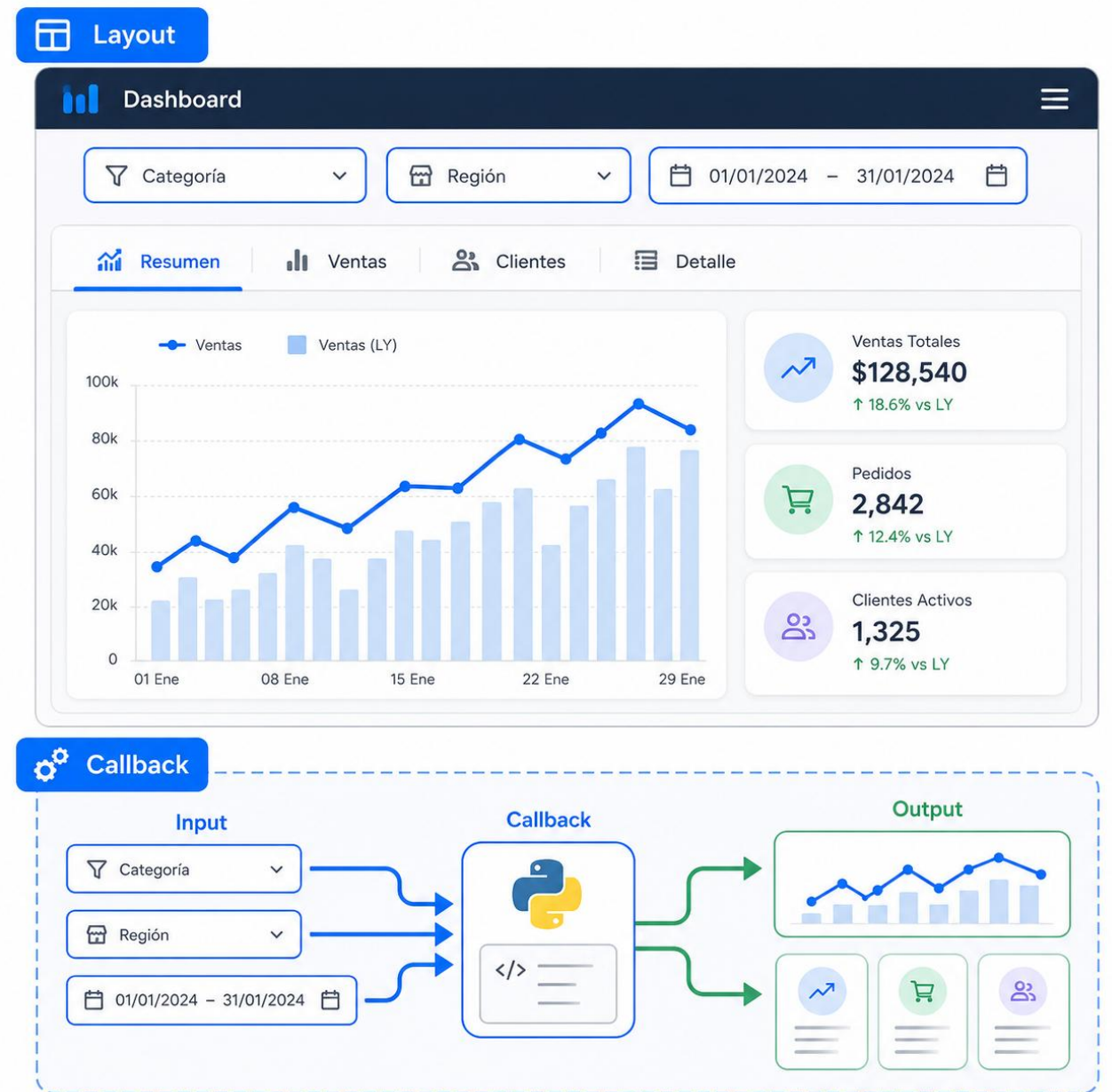
¿Qué haremos con Dash a través de los ejercicios formativos de esta sesión?

- Leer datos preparados desde Python.
- Construir una interfaz con filtros y pestañas.
- Mostrar gráficos interactivos.
- Actualizar resultados mediante *callbacks*.
- Modificar el *dashboard* para responder nuevas preguntas.



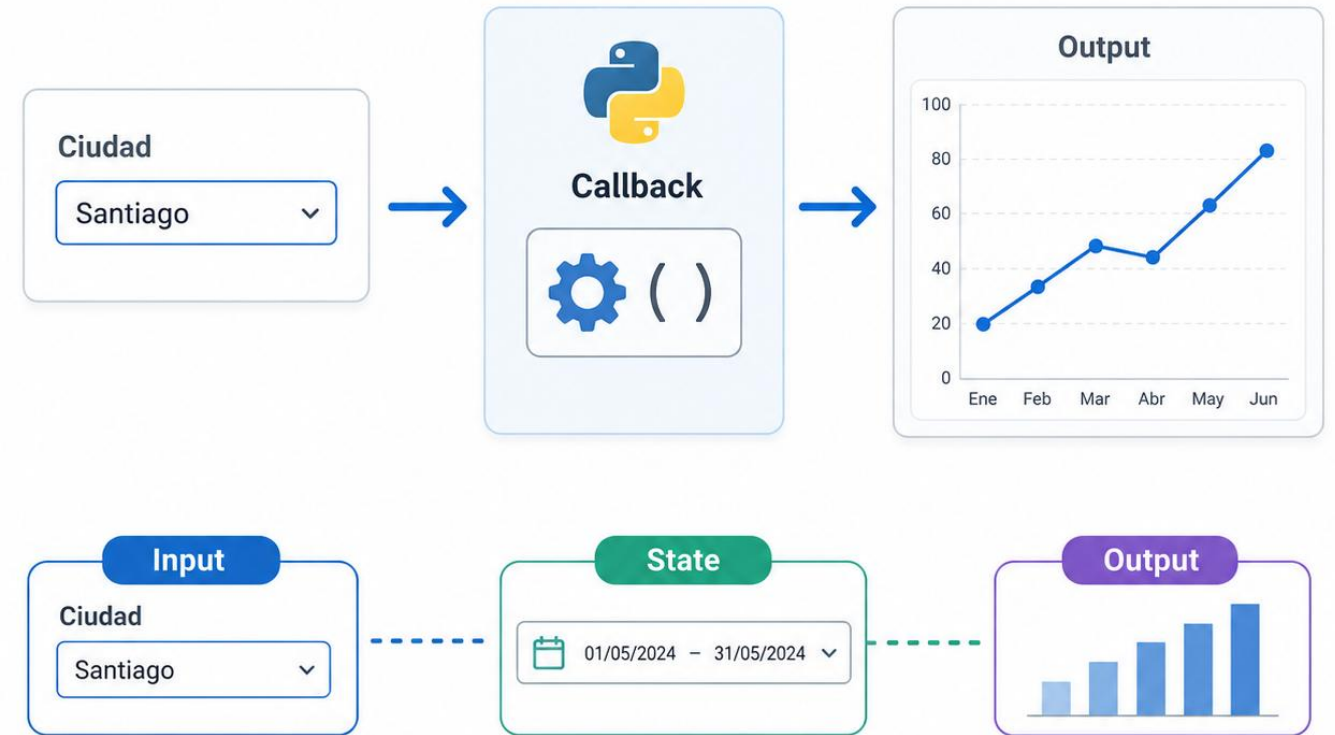
Componentes básicos de una app en Dash

- Layout: define lo que se ve en la app.
- Componentes: títulos, textos, gráficos, dropdowns, sliders, pestañas y botones.
- Callbacks: conectan la interacción del usuario con cambios en la interfaz.
- Interactividad ocurre cuando un cambio del usuario actualiza algún resultado.



¿Cómo funciona un **callback** en Dash?

- El usuario cambia algo en la interfaz.
- Dash detecta el cambio.
- Se ejecuta una función en Python.
- La función no solo recibe como argumento lo que cambió, sino que también el estado de otros componentes.
- La app actualiza un componente visible.

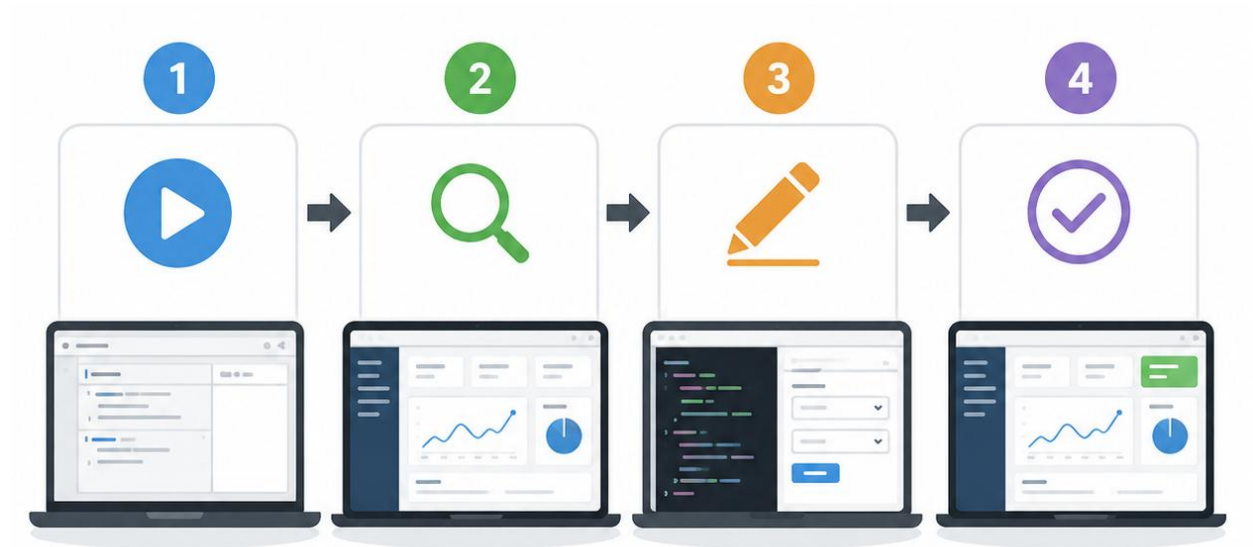


Vamos a Colab...



Cómo estudiar esta parte de la materia

- Primero ejecuten el notebook de *dashboards* sin modificar nada.
- Luego identifiquen layout, componentes y callbacks.
- Después hagan una modificación pequeña y verificable.
- Finalmente agreguen una mejora propia.



Qué deberían llevarse de esta sesión

- Dash permite construir dashboards interactivos desde Python.
- El layout define la estructura visual de la app.
- Los callbacks conectan interacción con actualización de resultados.
- Un buen dashboard permite explorar datos, no solo mostrarlos.
- La mejor forma de aprender Dash es modificando una app que ya funciona.

Sobre la encuesta docente

- Actualmente tiene una tasa de respuesta de 1,7%.
- Este es un insumo fundamental para planificar los semestres.
- En vista de esto, y para fomentar una mayor tasa de respuestas, tendremos las siguientes nuevas reglas:

1. Responder la encuesta docente hoy durante la sesión vale como la participación, subiendo el comprobante al ticket de salida.
2. Además, si para antes del L5 la tasa es superior al:
 - 50%, la entrega de la parte de visualización* del L5 es hasta las 23:59 del lunes 22/06.
 - 70%, la entrega de la parte de visualización del L5 es hasta las 23:59 del miércoles 24/06.
 - 90%, la entrega de la parte de visualización del L5 es hasta las 23:59 del domingo 28/06.

- La encuesta se responde en Canvas, no cuesta nada.

*Esta parte tendrá una ponderación de entre 30% y 40% de la nota del L5.

Para la sesión de hoy

Para la participación en la sesión de hoy, existen 2 opciones

1. Trabajar en los ejercicios
2. Responder la encuesta docente

Para el primer caso, la parte operativa será igual que siempre.

Para el segundo, deberán adjuntar al ticket de salida evidencia que contestaron la encuesta.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación



IIC2115 - Programación como Herramienta para la Ingeniería

Visualización de datos mediante dashboards

Profesor: Hans Löbel